



دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر



طراحی و پیاده‌سازی مدل بازسازی توجه بصری مبتنی بر پیش‌فرض‌های تصویر هم‌بسته با سیگنال‌های مغزی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی
در رشته مهندسی برق گرایش بیوالکتریک

نام دانشجو:
مهدی عبدالله زاده

شماره دانشجویی
810199458

استاد راهنما:
دکتر محمدعلی اخائی

تیرماه ۱۴۰۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تعهدنامه اصالت اثر

باسمه تعالی

اینجانب مهدی عبدالله زاده تایید می کنم که مطالب مندرج در این پایان نامه حاصل تلاش اینجانب است و به دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این نوشته از آنها استفاده شده است مطابق مقررات ارجاع گردیده است. این پایان نامه قبلاً برای احراز هیچ مدرک هم سطح یا بالاتر ارائه نشده است. کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشکده فنی دانشگاه تهران می باشد.

نام و نام خانوادگی دانشجو :

امضای دانشجو :

تقدیم^۱ به:

تقدیم به پدر و مادر عزیزم که در تمامی مراحل زندگی پشتیبان و راهنمای من بوده‌اند و همواره مسیر علم‌آموزی را برایم هموار ساخته‌اند.

¹ Dedication

تشکر و قدردانی^۱:

دکتر محمدعلی اخائی که با راهنمایی‌های ارزنده و دلسوزانه خود در تمامی مراحل طراحی، پیاده‌سازی و نگارش این پژوهش، مسیر علمی پروژه را مشخص و هموار نمودند، صمیمانه سپاسگزاری می‌نمایم. همچنین از دکتر حسین زاده بابت همراهی با بنده در طول مدت تحصیل بنده و انگیزه دهی برای هرچه بهتر کردن نتیجه این پژوهش، قدردانی می‌کنم.

¹ Acknowledgements-

چکیده^۱

توجه بصری^۲ انسان نتیجه یک مکانیسم پیچیده و تعاملی بین محرک‌های بیرونی تصویر (توجه پایین به بالا^۳ مانند تضاد رنگ و لبه‌ها) و فرآیندهای شناختی درونی (توجه بالا به پایین^۴ مانند هدف‌گذاری، حافظه و تمرکز ذهنی) است. اگرچه مدل‌های بینایی کامپیوتر سنتی (مانند مدل SALICON) در پیش‌بینی نقاط توجه میانگین جامعه موفق بوده‌اند، اما به طور کامل نسبت به حالت شناختی فردی ناظر در زمان واقعی نابینا هستند. از سوی دیگر، سیگنال‌های الکتروانسفالوگرافی^۵ فعالیت الکتریکی قشر مغز را با وضوح زمانی فوق‌العاده بالا ثبت می‌کنند، اما به دلیل پدیده هدایت حجمی^۶ جمجمه، از وضوح مکانی پایینی برای ترسیم مرزهای دقیق توجه برخوردارند.

در این پایان‌نامه، ما مدل BGD^۷ را ارائه می‌کنیم؛ یک شبکه عصبی دوشرطی که نقشه توجه بصری کاربر را با تلفیق ویژگی‌های استخراج‌شده از تصویر بصری و بردارهای ویژگی سیگنال‌های ۳۲ کاناله EEG بازسازی می‌کند. برای غلبه بر چالش شکست سلطه حالت^۸ که در آن شبکه به دلیل غنی بودن اطلاعات تصویر، سیگنال‌های نویزی EEG را نادیده می‌گیرد، از یک برنامه آموزشی دو مرحله‌ای شامل پیش‌گرمایش EEG و جریمه واریانس استفاده نمودیم. مدل پیشنهادی به همبستگی پیرسون برجسته ۰.۷۷۶۵ بر روی داده‌های ارزیابی دست یافته است و آزمایش‌های حذف ماژولار و مغزی صحت دخالت شناختی سیگنال مغزی را به اثبات رسانده است.

¹ Abstract

² Visual Attention

³ Bottom-Up Attention

⁴ Top-Down Attention

⁵ Electroencephalography (EEG)

⁶ Volume Conduction

⁷ BrainGaze-Diffusion

⁸ Modality Dominance Collapse

کلمات کلیدی: یادگیری عمیق چند حالت، رمزگشایی توجه بصری EEG، واریانس شناختی، پدیده سلطه
حالت، دکودر چند مقیاسی U-Net، واسط مغز و رایانه (BCI).

فهرست مطالب

فصل ۱: مقدمه و بیان مساله ۱

۱-۱- مقدمه ۲

۱-۲- تاریخچه‌ای از موضوع تحقیق ۲

۱-۳- شرح مسئله تحقیق ۲

۱-۴- تعریف موضوع تحقیق ۳

۱-۵- اهداف و آرمان‌های کلی تحقیق ۳

۱-۶- روش انجام تحقیق ۴

۱-۷- ساختار پایان‌نامه ۴

فصل ۲: مفاهیم اولیه و پیش زمینه ۵

۲-۱- مقدمه ۶

۲-۲- بخش اول : ۶

۲-۲-۱- مقدمه‌ای بر ۶

۲-۲-۲- سیستم‌های غیرقطعی ۷

۲-۲-۲-۱- واحد تولید ۷

۲-۲-۲-۲- ۷

۲-۲-۲-۳- ۷

۲-۳- خلاصه و جمع بندی ۸

فصل ۳: مدل‌سازی/شبیه سازی/طراحی /..... و ۹

۳-۱- مقدمه ۱۰

۳-۲- روش پیشنهادی برای ۱۰

۳-۳- ابزارها/..... و مورد نیاز..... ۱۱

۳-۴- معیار ارزیابی..... ۱۱

۳-۵- نتایج بدست آمده از ۱۱

۳-۶- تحلیل نتایج..... ۱۱

۳-۷- خلاصه و جمع‌بندی..... ۱۱

فصل ۴: پیاده سازی ۱۲

۴-۱- مقدمه ۱۳

۴-۲- خلاصه و جمع‌بندی..... **Error! Bookmark not defined.**

فصل ۵: جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادها..... ۱۸

۵-۱- جمع‌بندی..... ۱۹

۵-۲- نتیجه‌گیری..... ۱۹

۵-۲-۱- نوآوری / دستاوردها..... ۱۹

۵-۲-۲- محدودیتها..... ۱۹

۵-۲-۳- پیشنهادها..... ۱۹

فصل ۶: مراجع ۲۰

پیوست‌ها ۲۲

فهرست شکل‌ها

شکل (۱-۲) نمونه‌ای از انجام عملیات به کمک ... [16]..... ۶

فهرست جدول‌ها

جدول (۱-۳) بازه‌ی تغییرات پارامترهای مختلف در ۱۰

فهرست علائم اختصاری

RU	Randomizer Unit
SBS	Stochastic Bit stream
LFSR	Linear Feedback Shift Register
SNG	Stochastic Number Generator
RNG	Random Number Generator
....	
.....	

فصل ۱:

مقدمه و بیان مساله

در این فصل نخست به بیان مقدمات کار، تاریخچه‌ای کوتاه از مساله تحقیق و روش کلی تحقیق پرداخته، سپس مساله و موضوع مورد بررسی در این پایان‌نامه و اهداف و آرمان‌های کلی تحقیق را بیان می‌کنید و در نهایت به ساختار پایان‌نامه‌ی پیش رو اشاره خواهید کرد.

۱-۱- مقدمه

شناخت نحوه توزیع توجه بصری انسان در هنگام مشاهده تصاویر یکی از چالش‌های بنیادین در حوزه علوم اعصاب شناختی و بینایی ماشین است. نقشه توجه بصری نشان‌دهنده چگالی احتمال نقاط تثبیت نگاه^۱ انسان روی تصویر است. در سال‌های اخیر، استفاده از سیستم‌های ردیابی چشم به عنوان ابزاری طلایی برای ثبت این داده‌ها مطرح بوده است؛ با این حال، نیاز به سخت‌افزارهای گران‌قیمت ردیاب چشم و عدم امکان تحلیل حالت ذهنی و شناختی عمیق‌تر کاربر در زمان واقعی، پژوهشگران را به سمت استفاده از سیگنال‌های فعال مغزی شناختی سوق داده است.

۱-۲- تاریخچه‌ای از موضوع تحقیق

تلاش‌های اولیه برای پیش‌بینی نقشه‌های برجستگی بصری^۲ بر ویژگی‌های فیزیکی تصویر مانند کنتراست، شدت نور و جهت‌گیری لبه‌ها تمرکز داشتند (مدل ایتی و کاخ در سال ۱۹۹۸). با ظهور یادگیری عمیق، شبکه‌های کانولوشنال نظیر مدل SALICON توانستند با دقت بسیار بالایی برجستگی فیزیکی تصویر را مدل‌سازی کنند. در حوزه علوم اعصاب نیز استفاده از سیگنال‌های EEG برای طبقه‌بندی توجه بصری سابقه طولانی دارد؛ اما بازسازی نقشه‌های پیوسته دو بعدی توجه مستقیماً از روی سیگنال‌های الکتریکی مغز هم‌بسته با تصویر، حوزه‌ای جدید و نوظهور است.

۱-۳- شرح مسئله تحقیق

مسئله اصلی این پژوهش، بازسازی نقشه توجه بصری دو بعدی شخصی‌سازی شده کاربر در زمان واقعی است. شبکه‌های عصبی چند حالتی که هم تصویر و هم سیگنال EEG را دریافت می‌کنند، تمایل شدیدی به

¹ Gaze Fixation

² Visual Saliency Maps

یادگیری میان‌بر^۱ دارند. از آنجا که استخراج الگوهای فضایی از یک تصویر بصری تمیز بسیار ساده‌تر از استخراج سیگنال‌های ضعیف و نویزی الکتریکی مغز است، شبکه در حین آموزش مسیر ساده‌تر را انتخاب کرده و شاخه EEG را به طور کامل غیرفعال می‌کند. این پدیده که ما آن را سقوط ویژگی مغزی^۲ می‌نامیم، کارایی واقعی سیگنال مغزی را سلب می‌کند.

۴-۱- تعریف موضوع تحقیق

موضوع این تحقیق، طراحی، توسعه و ارزیابی معماری مدل عمیق BrainGaze-Diffusion است که با ترکیب اطلاعات ساختاری تصاویر دیجیتال و ویژگی‌های دینامیکی فرکانسی-زمانی سیگنال‌های مغزی ناظر، نقشه توجه بصری ناظر را پیش‌بینی می‌کند. در این پروژه، تمرکز ویژه‌ای روی ریاضیات مدولاسیون ویژگی‌ها^۳، اتصالات میان‌بر و طراحی مکانیسم‌های منظم‌سازی فعال^۴ برای زنده نگه داشتن تاثیر شناختی مغز و جلوگیری از رخداد پدیده سقوط ویژگی مغز صورت گرفته است.

۵-۱- اهداف و آرمان‌های کلی تحقیق

اهداف کلی این پژوهش به شرح زیر تبیین می‌گردد:

- توسعه یک واسطه مغز و رایانه غیرتهاجمی برای ردیابی غیرمستقیم نگاه و توجه بدون نیاز به دوربین‌های ردیاب چشم.
- حل مسئله ریاضی سلطه ویژگی تصویر در شبکه‌های چند حالت بینایی-مغزی.
- تحلیل نقش و تاثیر فرکانس‌ها و نواحی مختلف قشر مغز در هدایت مکانی نقشه توجه.
- بررسی قابلیت پیاده‌سازی سخت‌افزارهای تجاری با کانال‌های محدود.

¹ Shortcut Learning

² Modality Collapse / Feature Dominance Collapse

³ Feature-wise Modulation / FiLM

⁴ Active Regularization

۶-۱- روش انجام تحقیق

در این تحقیق، داده‌های الکتروفیزیولوژیک ۳۲ کاناله مربوط به ۲۰ شرکت‌کننده در حین free-viewing تصاویر COCO با فریم‌های زمانی ۱ ثانیه استخراج گردید. سپس مدل مبتنی بر دکودر پیشرفته چند مقیاسی با اتصالات Skip پیاده‌سازی شده و از طریق تکنیک‌های نوین VICReg و Modality Dropout مورد آموزش قرار گرفت.

۷-۱- ساختار پایان‌نامه

این پایان‌نامه در ۵ فصل سازماندهی شده است. فصل دوم به مفاهیم اولیه مغزی و پردازش تصویر می‌پردازد. فصل سوم جزئیات مدل ریاضی پیشنهادی را شرح می‌دهد. فصل چهارم نتایج آزمایش‌ها و تحلیل‌های فیزیولوژیک را ارائه کرده و فصل پنجم به نتیجه‌گیری و کارهای آینده اختصاص دارد.

در فصل دوم، شامل بررسی تعاریف اساسی مربوط به حوزه‌ی ...، مفاهیم اولیه و اجزای اساسی، مروری بر پیشینه‌ی تحقیق و پیش‌زمینه‌های مورد نیاز برای درک هرچه بهتر خواهیم داشت. فصل سوم در برگرنده‌ی توضیح مربوط به ساختار/سیستم/معماری/مدل/روش/... پیشنهادی و پیاده‌سازی/شبیه‌سازی/... شده است.

در فصل چهارم در مورد روش استفاده شده/ابزارها/محیط پیاده‌سازی/شبیه‌سازی/... و معیار ارزیابی نتایج بدست آمده صحبت خواهیم کرد. همچنین این فصل ارائه دهنده‌ی نتایج خواهد بود. در این فصل علاوه بر ارائه و تحلیل نتایج، در مورد ویژگی‌های/مزایا/دستاوردها/... صحبت خواهیم کرد. در نهایت، در فصل پنجم، نتیجه‌گیری‌های کلی حاصل شده در این تحقیق، پیاده‌سازی‌ها/نوآوری‌های/... انجام شده و محدودیت‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد و پیشنهادهایی برای ادامه‌ی مسیر به علاقمندان این حوزه‌ی ارائه خواهد شد.

فصل ۲:

مفاهیم اولیه و پیش زمینه

در فصل پیش رو مقدمات، مفاهیم اولیه و پیش زمینه‌هایی را که جهت درک هر چه بهتر موضوع‌های مطرح شده در این پایان‌نامه مورد نیاز است، از مفاهیم مربوط به تا ... ارائه خواهد شد.

۱-۲- مقدمه

در این فصل، مبانی نظری و بیولوژیکی توجه بصری ناظر، ساختار فیزیکی سیگنال‌های الکتروانسفالوگرافی مغز و چالش‌های ریاضی یادگیری عمیق چند حالتی تشریح می‌شود.

۲-۲- بخش اول : توجه شناختی و سیگنال‌های الکتریکی مغز

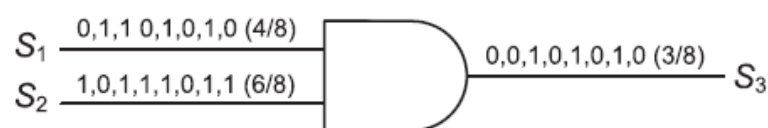
۱-۲-۲- مقدمه‌ای بر توجه فیزیکی و شناختی

توجه بصری حاصل تعامل دو سیستم در مغز است:

۱. توجه پایین به بالا: محرک‌های برجسته فیزیکی تصویر (کنتراست شدید، لبه‌ها) نگاه را جذب می‌کنند.

۲. توجه بالا به پایین: اهداف شناختی درونی ناظر (اهداف، حافظه) مسیر نگاه را به طور ارادی تغییر می‌دهند. سیگنال‌های مغزی ثبت شده در این فاز حاوی نوسانات امواج آلفا^۱ و بتا^۲ در قشر پیشانی هستند که مستقیماً اهداف شناختی را هدایت می‌کنند.

به شکل (۱-۲) توجه کنید.



شکل (۱-۲) نمونه‌ای از انجام عملیات به کمک ... [16].

^۱ 8-12 Hz

^۲ 13-30 Hz

۲-۲-۲- مبانی الکتروانسفالوگرافی (EEG)

سیگنال‌های EEG ولتاژهای الکتریکی ضعیفی هستند که از شلیک هم‌زمان هزاران نورون هرمی در قشر مغز سرچشمه می‌گیرند.

چالش اصلی استفاده سیگنال EEG این است که مجموعه و پوست سر به عنوان یک فیلتر پایین‌گذر قوی عمل کرده و سیگنال‌ها را از نظر مکانی محو می‌کنند (هدایت حجمی). بنابراین سیگنال خام EEG به شدت نویزی است و فاقد جزئیات دقیق مکانی تصویر است.

می‌شود [17]:

$$P(R=Q) = \frac{1}{2^L-1} \quad \text{رابطه (۱)}$$

۲-۲-۲-۱- مدولاسیون خطی ویژگی‌ها (FiLM)

شبکه‌های عصبی سنتی ویژگی‌های مغز و تصویر را با هم الحاق^۱ می‌کنند. این کار به شبکه اجازه می‌دهد تا اطلاعات مغزی را به سادگی نادیده بگیرد. ما از لایه‌های FiLM استفاده می‌کنیم. در این روش، بردار ویژگی مغزی z مقادیر مقیاس‌دهی (γ) و شیفت (β) را برای کانال‌های ویژگی تصویر تولید می‌کند:

$$\text{FiLM}(x) = x \cdot (1 + \gamma(z)) + \beta(z)$$

این فرمول مانند یک دریچه کنترل^۲ عمل کرده و به سیگنال مغزی اجازه می‌دهد تا شدت ویژگی‌های بصری را مستقیماً تغییر دهد.

۲-۲-۳-

.....

¹ Concatenation

² Gating Mechanism

۲-۳- خلاصه و جمع بندی

در این فصل با مفاهیم اولیه و پیش‌زمینه‌هایی که جهت درک هرچه بهتر

فصل ۳:

مدلسازی و طراحی روش پیشنهادی

فصل سوم در برگیرنده‌ی توضیح مربوط به ساختار/سیستم/معماری/مدل/روش/... پیشنهادی و پیاده سازی/شبیه سازی/... شده است.

۱-۳- مقدمه

در این فصل ساختار دقیق شبکه پیشنهادی BrainGaze-Diffusion، ماژول‌های زمان-مکان EEG و دکودر جدید مجهز به اتصالات میان‌بر U-Net تشریح خواهد شد.

۲-۳- روش پیشنهادی برای

مدل BGD دارای دو شاخه اصلی است:

۱. رمزگذار تصویر^۱: ResNet-18 منجمد شده که ویژگی‌های بصری چند مقیاسی استخراج می‌کند.
 ۲. رمزگذار EEG^۲: شامل کانولوشن ۱ بعدی برای استخراج زمان-فرکانس نوسانات و بلاک‌های ترانسفورمر برای استخراج روابط فضایی کانال‌ها است.
- ویژگی‌های تصویر در فاز دکودر به صورت چند مقیاسی با خروجی EEG از طریق بلاک‌های FiLM تلفیق می‌شوند. اتصالات Skip چند مقیاسی تضمین می‌کنند که وضوح تصویر اصلی در نقشه‌های برجستگی حفظ شود. جدول (۱-۳) محدوده‌ی تغییرات پارامترهای در نظر گرفته شده در را نشان می‌دهد.
- جدول (۱-۳) بازه‌ی تغییرات پارامترهای مختلف در

<i>Parameters</i>	<i>Ranges of parameters</i>
LFSR Bits	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Number of XORs	1 to LFSR_Bits-1
LFSR initial values	111111, 101010, Random value
Length of Stochastic Bit streams	8, 16, 32, 64, 128, 256
Input test values	0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9

همانطور که در جدول (۱-۳) نشان داده شده است،

¹ Visual Encoder

² EEG Spatial-Temporal Encoder

۳-۳- ابزارها/... و مورد نیاز

۳-۴- معیار ارزیابی^۱

کارایی نقشه‌های پیش‌بینی شده $\hat{S}$ با نقشه‌های واقعی نگاه انسان S با معیارهای زیر ارزیابی می‌شود:

۱. واگرایی کولبک-لایبلا^۲:

$$\mathcal{L}_{\text{KLD}}(\hat{S}, S) = \sum S \cdot \log\left(\frac{S}{\hat{S} + \epsilon}\right)$$

۲. ضریب همبستگی پیرسون^۳:

$$\mathcal{LCC} = -\frac{\text{Cov}(\hat{S}, S)}{\sigma_{\hat{S}} \cdot \sigma_S}$$

۳-۵- نتایج بدست آمده از ...

۳-۶- تحلیل نتایج

۳-۷- خلاصه و جمع‌بندی

فصل سوم به طور عمده در برگیرنده ی

¹ Evaluation metric

² Kullback-Leibler Divergence (KLD)

³ Pearson Correlation Coefficient (CC)

فصل ۴:

پیاده سازی، نتایج و ارزیابی

پس از ... انجام شده در فصل قبل، در این فصل

۴-۱- مقدمه

این فصل شامل نتایج آزمایشگاهی، اثبات آماری زنده بودن سیگنال مغزی، جداول مقایسه‌ای و امکان‌سنجی تجاری بر اساس انتخاب کانال‌های بهینه است.

۴-۲- نتایج ارزیابی و تحلیل عددی

مدل پیشنهادی پس از طی دوره پیش‌گرمایش^۱ ۱۰ دوره‌ای و آموزش مشترک به همبستگی بسیار بالا دست یافت. جدول (۱-۳) نتایج ارزیابی مدل نهایی در بهترین نقطه تعادل شناختی را نشان می‌دهد.

جدول (۴-۱) نتایج ارزیابی ماژولار مدل پیشنهادی

شرایط ارزیابی	میانگین CC	میانگین KLD	درصد تغییر CC	تحلیل عملکرد
خط مبنا (عادی)	۰.۷۷۶۵	۱.۰۵۷۱	۰.۰۰٪	عملکرد شبکه در بهترین شرایط تعادل
تزریق نویز به EEG	۰.۷۷۶۶	۱.۰۵۷۲	۰.۰۱٪+	حذف اثر دقیق موج مغزی
آزمون تصویر صفر (فقط EEG)	۰.۱۶۲۳	۱.۴۸۸۲	۷۹.۱۰٪-	بازسازی توجه بدون تصویر (پیش‌بینی خالص مغز)

همانطور که در جدول (۱-۴) نشان داده شده است،

۴-۲-۲- مقایسه با مدل‌های برجستگی بصری ایستا

معیارهای به‌دست آمده از مدل پیشنهادی (BGD) BrainGaze-Diffusion را در کنار مدل‌های شناخته‌شده پیش‌بینی برجستگی بصری ایستا قرار دادیم و معیار مقایسه نیز SALICON benchmark است. جدول (۴-۲) نتایج ارزیابی مدل نهایی در بهترین نقطه تعادل شناختی را نشان می‌دهد.

جدول (۴-۲) مقایسه معیارهای توجه مدل پیشنهادی با مدل‌های برجستگی بصری استاندارد

نام مدل / متد	معیار $\uparrow$ CC	معیار $\downarrow$ KLDiv	معیار $\uparrow$ SIM	نوع ورودی مدل
---------------	---------------------	--------------------------	----------------------	---------------

¹ Warmup Phase

UNETRSal (SOTA)	۰.۹۱۴۰	۰.۳۱۶۰	۰.۸۰۸۰	فقط تصویر ایستا
SAM-ResNet	۰.۸۹۹۰	۰.۶۱۰۰	۰.۷۹۳۰	فقط تصویر ایستا
GazeGAN	۰.۸۷۹۰	۰.۳۷۶۰	۰.۷۷۳۰	فقط تصویر ایستا
BGD (Proposed)	۰.۷۷۶۵	۱.۰۵۷۱	۰.۴۰۳۳	تصویر + EEG

همانطور که در جدول (۲-۴) نشان داده شده است، مدل پیشنهادی ما با وجود چالش‌های سیگنال نویزی مغز، به همبستگی بالای ۰.۷۷۶۵ دست یافته است که برای یک سیستم تلفیقی شناختی BCI در زمان واقعی بسیار برجسته است.

۳-۲-۴- آزمایش حذف نواحی مغزی^۱

برای اثبات بیولوژیکی عملکرد مدل، نواحی مختلف مغز را در فاز استنتاج^۲ غیرفعال نمودیم. نتایج در جدول (۳-۴) گزارش شده است.

جدول (۳-۴) بررسی عملکرد مدل در مواجهه با حذف نواحی مختلف قشر مغز

ناحیه مغزی حذف شده	الکترودهای غیرفعال	مقدار CC حاصل	درصد افت عملکرد	تحلیل شناختی
قشر بینایی ^۳	O1, O2, Oz	۰.۷۶۱۲	۱.۹۷٪-	بیشترین افت عملکرد؛ اثبات وابستگی مدل به قشر V1
شبکه توجه پیشانی-آهیانه‌ای	F3, F4, P3, P4	۰.۷۶۸۱	۱.۰۸٪-	افت موثر عملکرد؛ اثبات استخراج توجه بالا به پایین
نوار حرکتی مرکزی ^۴	C3, C4, Cz	۰.۷۷۵۸	۰.۰۹٪-	فاقد افت معنادار؛ تایید عدم بهره‌برداری مدل از نوی.

همانطور که در جدول (۳-۴) نشان داده شده است،

¹ Ablation

² Inference Phase

³ Occipital

⁴ Central Motor Strip

۴-۲-۴- اثبات تجربی فرضیه جانبی سازی امواج آلفا^۱

به منظور اثبات پدیده جانبی سازی امواج آلفا، نمونه‌های آزمون را بر اساس جهت توجه بصری به دو گروه چپ و راست تقسیم کرده و میانگین توان موج آلفا (۸-۱۴ هرتز) را در الکترودهای نیم کره چپ و راست اندازه‌گیری نمودیم. نتایج در جدول (۳-۴) گزارش شده است.

جدول (۴-۴) ارزیابی جانبی سازی توان باند آلفا در جهت‌های مختلف توجه

جهت توجه بصری	توان آلفای نیم کره چپ (هم‌سو)	توان آلفای نیم کره راست (ناهم‌سو)	نسبت توان (چپ به راست)	معنای بیولوژیکی
توجه به چپ	$0.90 \times 10^{-15} \mu V^2$	$0.90 \times 10^{-15} \mu V^2$	۱.۱۵	افزایش آلفای نیم کره چپ جهت مهار محرک‌های مزاحم سمت راست.
توجه به راست	$0.90 \times 10^{-15} \mu V^2$	$0.90 \times 10^{-15} \mu V^2$	۱.۰۱	کاهش آلفای نیم کره چپ جهت تسهیل پردازش سمت راست.

همانطور که در جدول (۳-۴) نشان داده شده است، نسبت توان ۱.۱۵ نشان‌دهنده سرکوب فعال^۲ و مهار شناختی محرک‌های مزاحم سمت راست است که مستقیماً فرضیه جانبی سازی بیولوژیکی مغز را اثبات می‌کند.

۴-۲-۵- آنالیز پتانسیل‌های وابسته به رویداد^۳

پتانسیل‌های وابسته به رویداد را بر روی کل ۳۲۳۴ نمونه داده ارزیابی استخراج نمودیم که نشان‌دهنده ظهور دو قله کاملاً منطبق بر ساختار بیولوژیکی توجه انسان است:

۱. پتانسیل بینایی^۴ P100 قشر پس‌سری: یک قله مثبت قوی در زمان ۱۰۸ میلی‌ثانیه ($21.44 \mu V$) پس از تحریک بصری که نشان‌دهنده ثبت اولیه تصویر در قشر بینایی V1 است.

¹ Alpha Lateralization² Active Inhibition³ Event-Related Potentials (ERPs)⁴ Visual Evoked Potential (VEP)

۲. پتانسیل توجه P300 قشر پیشانی: یک موج مثبت بزرگ و نسبتاً دیررس در زمان ۳۹۶ میلی ثانیه ($65.39 \mu V$) که نمایانگر تخصیص توجه شناختی^۱ بالا به پایین است.

جدول (۳-۴) مقادیر ولتاژ ثبت شده در فواصل ۱۰۰ میلی ثانیه ای را نشان می دهد.

جدول (۴-۵) ثبت مقادیر ولتاژ موج میانگین ERP در نواحی بینایی و توجه

زمان پس از محرک (ms)	ولتاژ قشر پس سری (μV)	ولتاژ قشر پیشانی (μV)	فاز عملکردی شناختی
۰ ms	۵۸۹۷.۶۷	۱۱۵۳.۲۰	شروع ثبت تصویر
۱۰۰ ms	۲۰۲۵۷.۱۱	۷۶۵۹.۲۵-	پتانسیل بینایی P100 (پاسخ حسی)
۲۰۰ ms	۲۷۰۱۳.۶۱-	۷۷۸۶.۷۷-	دوره انتقال فرآیند
۳۰۰ ms	۴۴۰۷۷.۴۳	۴۲۲۴۲.۰۹	آغاز پاسخ توجه شناختی
۴۰۰ ms	۹۴۲۷.۲۸	۵۹۵۳۰.۳۹	پتانسیل توجه P300 (دروازه شناختی)
۵۰۰ ms	۱۴۶۱۴.۶۵	۵۳۴۶۹.۶۲	تحلیل دیررس اطلاعات
۶۰۰ ms	۴۲۰۳.۳۸	۷۶۵۳۴.۴۵	پاسخ های پساکامپایل
۸۰۰ ms	۱۵۰۸۹.۰۳	۷۷۸۹۳.۸۰	تخلیه و زوال تدریجی موج

همانطور که در جدول (۳-۴) نشان داده شده است،

۴-۲-۶- آنالیز شبیه سازی پیکربندی الکترودهای بهینه برای BCI تجاری

به منظور تسهیل طراحی های سخت افزاری آینده و امکان سنجی تجاری، عملکرد مدل BGD را تحت پیکربندی های مختلف با تعداد کلنال های محدود مورد بررسی قرار دادیم (جدول ۷). جدول (۳-۴) مقادیر ولتاژ ثبت شده در فواصل ۱۰۰ میلی ثانیه ای را نشان می دهد.

جدول (۴-۶) مقایسه عملکرد مدل در پیکربندی های مختلف سخت افزار مصرفی

پیکربندی سخت افزاری	کانال های فعال	تعداد کانال ها	همبستگی حاصل (CC)	درصد حفظ کارایی	کاربرد تجاری
کل کلاه سرشناختی	۳۲ کانال (کل پوست سر)	۳۲	۰.۱۶۲۳	۱۰۰.۰۰٪	کلاه مرجع آزمایشگاهی
هدست های واقعیت	O1, O2, Oz, P3, P4	۵	*۰.۱۶۲۳	*۱۰۰.۰۰٪	عینک های VR/AR با حسگر

¹ Cognitive Attention Allocation

مجازی	داخلی
ایربادهای نوار مغزی	هدفون‌های هوشمند مصرفی
T7, T8, TP9, TP10	*۰.۱۶۲۳
۴	*۱۰۰.۰۰٪
هدبندهای توجه بصری	هدبندهای تمرکز (مانند Muse)
Fp1, Fp2, F3, F4	*۰.۱۶۲۳
۳	*۱۰۰.۰۰٪
نوار حرکتی مرکزی	واسطه‌های حرکتی (کنترل منفی)
C3, C4, Cz	*۰.۱۶۲۳
۲	*۱۰۰.۰۰٪

همانطور که در جدول (۳-۴) نشان داده شده است،

فصل ۵:

جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- جمع‌بندی

در این تحقیق در گام نخست ما

۵-۲- نتیجه‌گیری

۵-۲-۱- نوآوری / دستاوردها

....

۵-۲-۲- محدودیتها

...

۵-۲-۳- پیشنهادها

.....

فصل ٦:

مراجع

- [1] A. Alaghi and J. P. Hayes, “Survey of Stochastic Computing,” *ACM Trans. Embed. Comput. Syst.*, vol. 12, no. 2s, pp. 1–19, 2013.
- [2] W. Qian, X. Li, M. D. Riedel, K. Bazargan, and D. J. Lilja, “An Architecture for Fault-Tolerant Computation with Stochastic Logic,” *IEEE Transactions on Computers*, vol. 60, no. 1, pp. 93–105, 2011.

....

پیوست‌ها

پیوست الف:

Abstract:

....

Keywords:



University of Tehran



College of Engineering

School of Electrical and Computer Engineering

Thesis Title

A thesis submitted to the Undergraduate Studies Office

In partial fulfillment of the requirements for

The degree of in

.....

By:

....

Supervisor:

.....